

班级:

学号:

姓名:

(满分 100 分, 其中 1-9 题每小题 4 分, 10-17 题每小题 8 分)

1. 求微分方程 $e^{x+y} dx + dy = 0$ 的通解.

2. 已知 D 是抛物线 $L: y^2 = 2x$, 直线 $x = \frac{1}{2}$ 所围成的平面区域, 求 D 的面积, 和 D 绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积.

3. 已知 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=36$, $|\vec{a} \times \vec{b}|=72$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

4. 求平行于 z 轴, 且过点 $M_1(1,0,1)$ 和 $M_2(2,-1,1)$ 的平面方程.

5. 求过点 $(3,4,-4)$ 和 $(3,-2,2)$ 的直线方程.

6. 求过点 $(1,-2,3)$ 且与平面 $7x-3y+z-6=0$ 平行的平面方程.

7. 设 $f(x,y) = \frac{\ln(1+xy) + \sin(2y)}{y}$, 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,0)} f(x,y)$.

8. 设 $f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{xy+4}-2}$, 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.

9. 已知函数 $z=x^3+2xy$, 求偏导数.

10. 设 $z = f(\ln x + \frac{1}{y})$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y}$.

11. 方程 $\ln z = x^2 + y^2$ 确定隐函数 $z = f(x,y)$, 求 $z = f(x,y)$ 的二阶导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

12. 设 $z=f(2x-y, y \sin x)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = ()$.

A. $f_1(0,0) + f_{22}(0,0)$ B. $f_1(0,0) + 2f_{22}(0,0)$ C. $f_2(0,0) + 2f_{11}(0,0)$ D. $f_2(0,0) - 2f_{11}(0,0)$

13. 设函数 $z=e^{\frac{x}{y}}$, 求 $dz|_{(1,1)}$.

14. 已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 是某个二元函数 $f(x,y)$ 的全微分, 求 a 和 b 的值.

15. 函数 $f(x,y) = x^2 + 2y^2$, 求在点 $(0,1)$ 处的最大方向导数.

16. 求函数 $f(x,y) = e^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

17. 求曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$, 在对应于 $t_0=1$ 的点处的切线方程和法平面方程.

答案写在题目后面, 过程写在 A4 纸上, 附在这一页后面一起交.